Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Ciência da Computação 4º Semestre

Projeto Interdisciplinar: IoT e Robótica

Eduardo Chen Zou – 24026559
Lucas Kenichi Soares – 24026179
Pedro Della Rosa Antônio – 24026018
Pedro Dimitry Zyrianoff – 24026165

São Paulo – 2026

Projeto: Smart Tênis — Alvo a Laser para Treino Autônomo

NI2 — Relatório de Evolução do Projeto Integrado

1. Avanços realizados desde a NI1

Atividade	O que foi feito	Resultado
1.1 Testes na quadra e posicionamento das câmeras	Testes presenciais na quadra, posicionando as câmeras e levantando as medidas necessárias ao sistema (distâncias e enquadramento da área do alvo).	Posições das câmeras e medidas de referência do cenário definidas. Os testes mostraram que a estrutura completa na quadra exigia mais recursos do que o grupo dispunha, o que motivou a mudança da seção 2.
1.2 Treinamento prático dos eixos X e Y	Treino na prática da leitura da posição da bola nos dois eixos, X e Y, cada um com sua câmera.	O sistema passou a trabalhar com a posição da bola em duas dimensões, base para compará-la ao alvo e classificar o arremesso como acerto ou erro.
1.3 Código para preparar a IA	Codificação da etapa de preparação do modelo de visão computacional que detecta a bola nas imagens das câmeras.	IA preparada para a fase de treinamento, que segue em andamento (ver seção 4).

2. Alterações no planejamento

Mudança	Proposta anterior	Situação atual	Justificativa
2.1 Local de teste	Testes na quadra, com o gol e a cesta de basquete.	Protótipo em escala reduzida: um quadro representando o gol, dois tripés para as câmeras e a bola de tênis presa por uma linha.	A montagem na quadra exigia recursos que o grupo não tinha. No protótipo a bola fica em posições conhecidas e repetíveis, o que dá a estrutura necessária para treinar a IA com precisão.
2.2 Escopo da entrega	Sistema montado por completo na quadra.	Versão reduzida do sistema, concentrada no protótipo.	Falta de recursos para executar o projeto no tamanho original; priorizamos o que é possível demonstrar e validar com qualidade.

3. Evidência do desenvolvimento

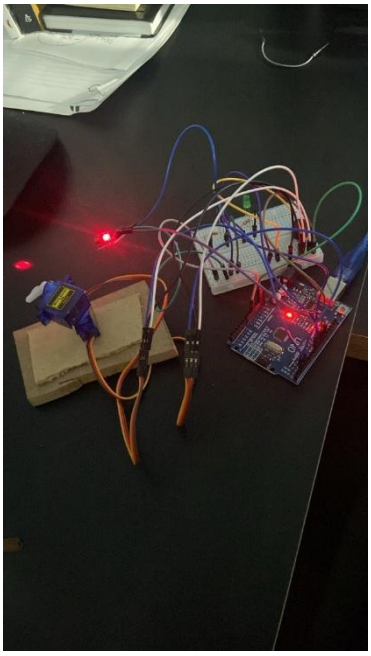


Figura 1 — Bancada de teste do subsistema de mira do Smart Tênis: Arduino Uno, protoboard e servo SG90 com o laser aceso.

O que a evidência demonstra: A foto mostra a bancada de teste da parte física do sistema. O Arduino Uno, alimentado por USB, controla o servo SG90, fixado em uma base de papelão, e o módulo laser. O ponto vermelho projetado na superfície confirma que o laser está ativo e que o circuito de acionamento funciona. A protoboard concentra as ligações e o LED indicador. Esse mecanismo é a referência de alvo do sistema, e é a ele que a IA vai comparar a posição da bola na etapa de visão computacional.

4. Próxima etapa e dificuldades

Item	Descrição
Principal dificuldade técnica	Fazer a IA detectar a posição da bola com alta confiança, de forma consistente, nos dois eixos (X e Y).
Próxima ação planejada	Treinar o modelo no protótipo, repetindo a bola em diferentes posições do quadro e ajustando o treinamento até que a IA atinja alta confiança nas detecções.